

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



LẬP TRÌNH JAVA
MÃ HỌC PHẦN: CT276

ĐỀ TÀI
GAME TETRIS VÀ LƯU THÀNH TÍCH ONLINE

Mã Lớp Học Phần: CT276-02

Người thực hiện		
Họ và Tên	MSSV	Lớp
Võ Đăng	B2110075	DI2196A1
Email Người Nộp: dangb2110075@student.ctu.edu.vn		

---Học kỳ I, 2023-2024---

Mục lục

1. Tổng quan.....	1
2. Thiết kế.....	1
2.1. Thiết kế cửa sổ trò chơi	1
2.2. Thiết kế khu vực trò chơi	1
2.3. Thiết kế các khối hình	1
2.3.1. Thiết kế hình I	1
2.3.2. Thiết kế hình L	2
2.3.3. Thiết kế hình vuông.....	2
2.3.4. Thiết kế hình z	2
2.3.5. Thiết kế hình T	2
2.3.6. Thiết kế hình z ngược	2
2.4. Thiết kế các thành phần khác	3
2.4.1. Thiết kế hiển thị khối xuất hiện tiếp theo	3
2.4.2. Thiết kế hiển thị số điểm	4
2.4.3. Thiết kế nút dừng/tiếp tục trò chơi.	5
2.4.4. Thiết kế chữ “GAME PAUSE”	6
2.4.5. Thiết kế chữ “GAME OVER”	7
2.4.6. Thiết kế giao diện lưu điểm	8
3. Cách thức hoạt động	8
3.1. Cách di chuyển các khối hình	8
3.2. Cách thức tính điểm.....	8
3.3. Chức năng các thành phần khác	8
3.3.1. Cách thức hoạt động của khung hiển thị khối tiếp theo.....	8
3.3.2. Cách thức hoạt động của nút dừng/ tiếp tục trò chơi.....	9
3.4. Chức năng lưu điểm	9
4. Kết luận	9
Tài Liệu Tham Khảo.....	10

1. Tổng quan

Tetris (tiếng Nga: Тетрис), hay còn gọi là trò chơi xếp hình, là một trò chơi điện tử đầu tiên được thiết kế và phát triển bởi nhà khoa học máy tính người Liên Xô Alexey Pajitnov. Trò chơi được tạo ra vào ngày 6 tháng 6 năm 1984, trong lúc ông đang làm việc tại Trung tâm Tính toán Dorodnicyn của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô tại Moskva. Ông lấy tên của trò chơi từ tiền tố "tetra-" của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "bốn" (mỗi bộ phận trong trò chơi, gọi là Tetromino, có bốn phần) và quần vợt (tennis), trò thể thao Pajitnov thích nhất.

Trò chơi (hay một biến thể của nó) được bán cho hầu hết mọi máy trò chơi điện tử và hệ điều hành máy tính, cũng như trong các máy tính đồ họa, điện thoại di động, máy nghe nhạc di động, PDA, và nhiều thứ khác. Tuy nhiều biến thể của Tetris được bán trên thị trường vào thập niên 1980, trò chơi cầm tay của Game Boy, ra mắt năm 1989 đã biến trò chơi thành một trong những trò chơi thịnh hành nhất. Số thứ 100 của tạp chí Electronic Gaming Monthly gọi Tetris là "Trò chơi Vĩ đại nhất trong Mọi thời đại". Nó đã bán được hơn 70 triệu phiên bản.

2. Thiết kế

2.1. Thiết kế cửa sổ trò chơi

Cửa sổ trò chơi được thiết kế với chiều rộng là 480px và chiều cao là 720px, nền của cửa sổ được tô màu đen để có thể tương phản tốt hơn với các màu khác.

2.2. Thiết kế khu vực trò chơi

Khu vực trò chơi sẽ là một khung hình với các ô vuông nhỏ có 10 cột và 20 hàng với những viền xung quang ô nhỏ là màu trắng để có thể tương phản với nền đen của cửa sổ.

2.3. Thiết kế các khối hình

2.3.1. Thiết kế hình I



Hình I được thiết kế bằng màu xanh nước biển với có chiều cao là 4 ô và chiều rộng là 1 ô.

2.3.2. Thiết kế hình L



Hình L được thiết kế bằng 1 khung có 6 ô trong đó sẽ sử dụng 4 ô tô màu để tạo thành hình dáng chữ L và 2 ô còn lại sẽ không được tô màu.

2.3.3. Thiết kế hình vuông



Hình vuông được thiết kế bằng 1 khung có 4 ô tạo thành một hình vuông và được tô màu vàng.

2.3.4. Thiết kế hình z



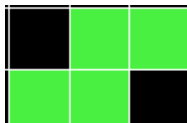
Hình z được thiết kế bằng 1 khung có 6 ô trong đó sẽ có 4 ô được tô màu đỏ và 2 ô một ô ở góc trên bên phải và một ô ở góc dưới bên trái sẽ không được tô màu.

2.3.5. Thiết kế hình T



Hình T được thiết kế bằng 1 khung có 6 ô trong đó có 4 ô được tô màu để tạo thành chữ T và 2 ô ở hai góc phía bên dưới sẽ không được tô màu.

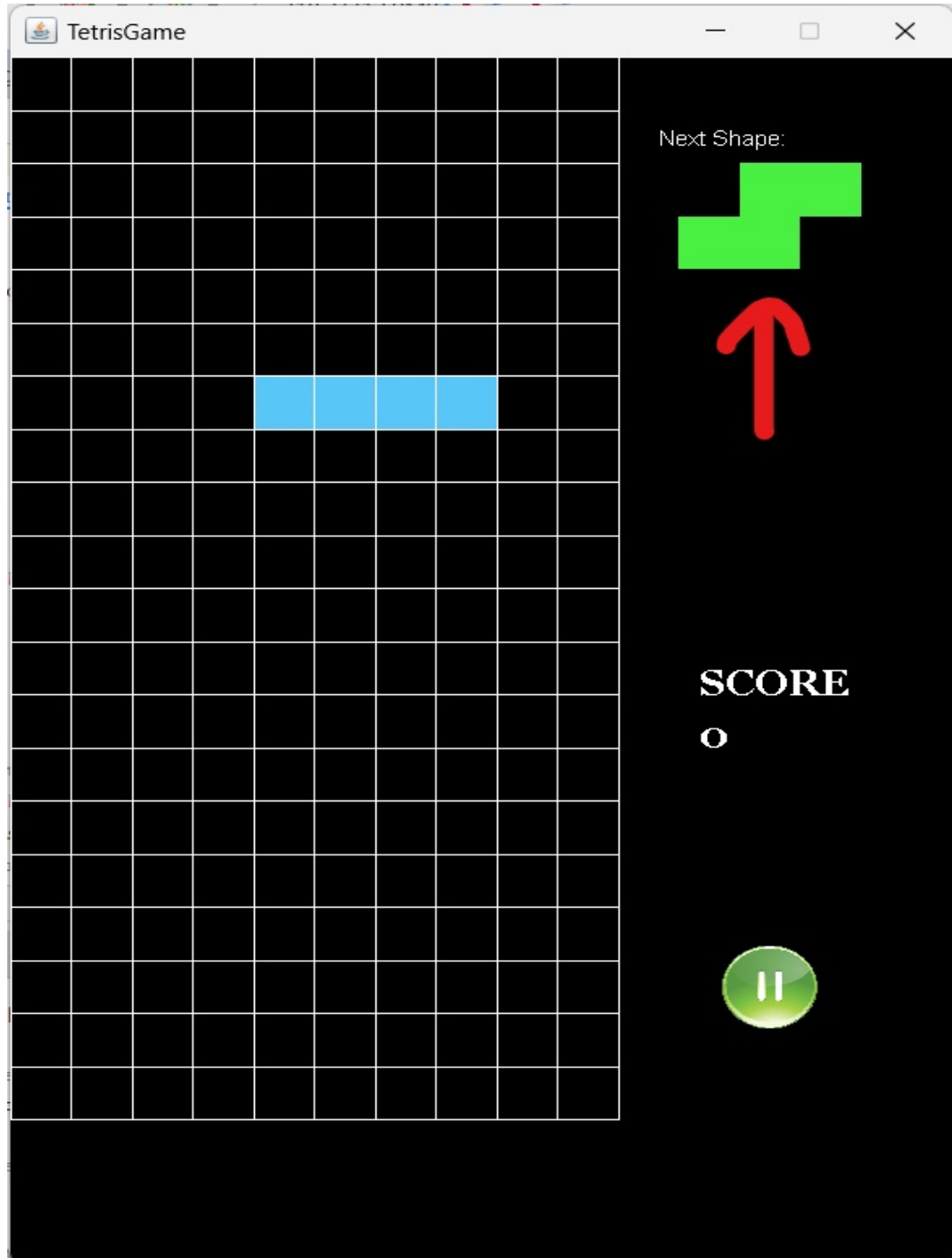
2.3.6. Thiết kế hình z ngược



Hình z ngược cũng được thiết kế bằng 1 khung có 6 ô giống với hình z nhưng 2 ô không được tô màu sẽ ngược lại đó là ô góc trên bên trái và ô góc dưới bên phải.

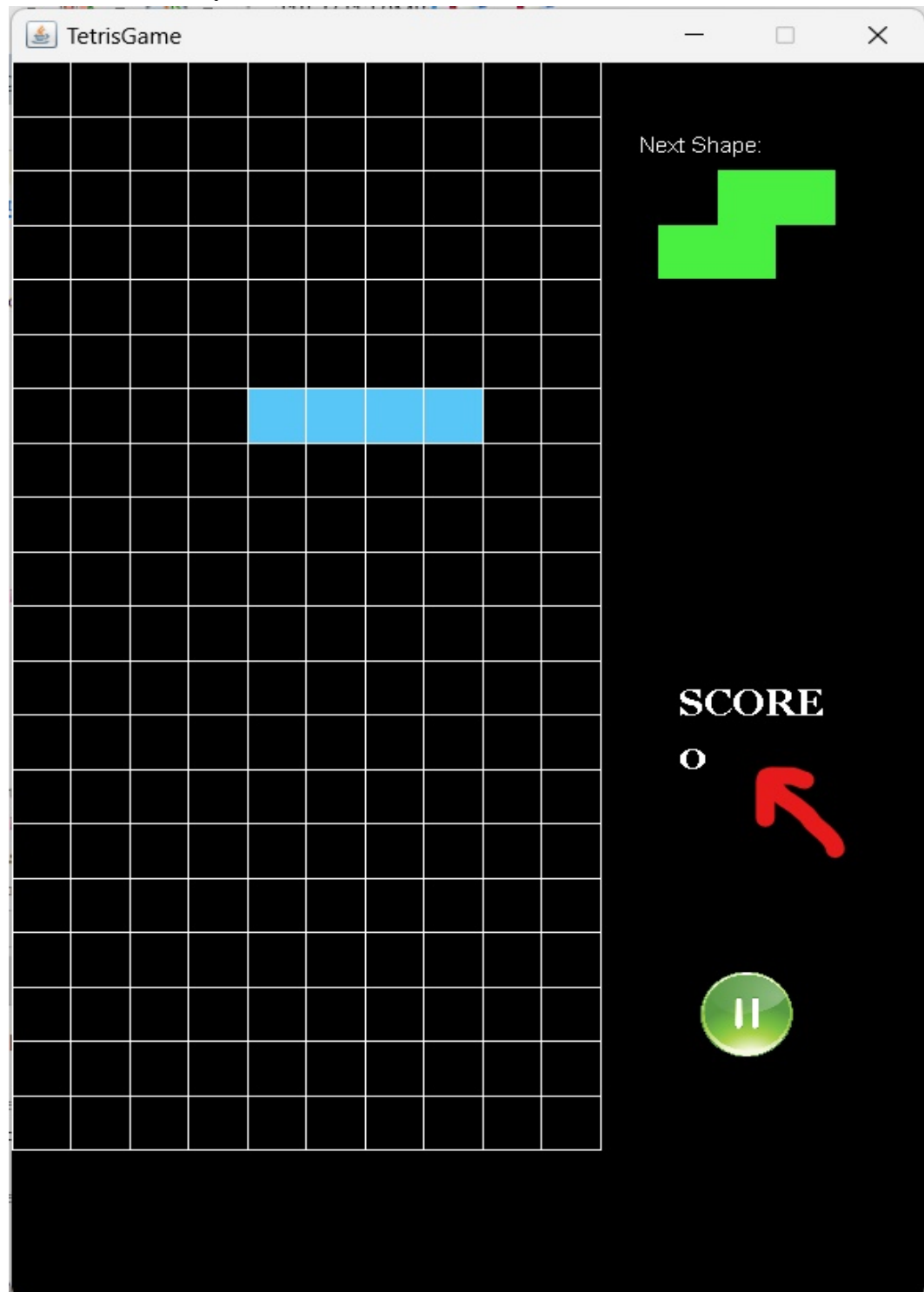
2.4. Thiết kế các thành phần khác

2.4.1. Thiết kế hiển thị khối xuất hiện tiếp theo



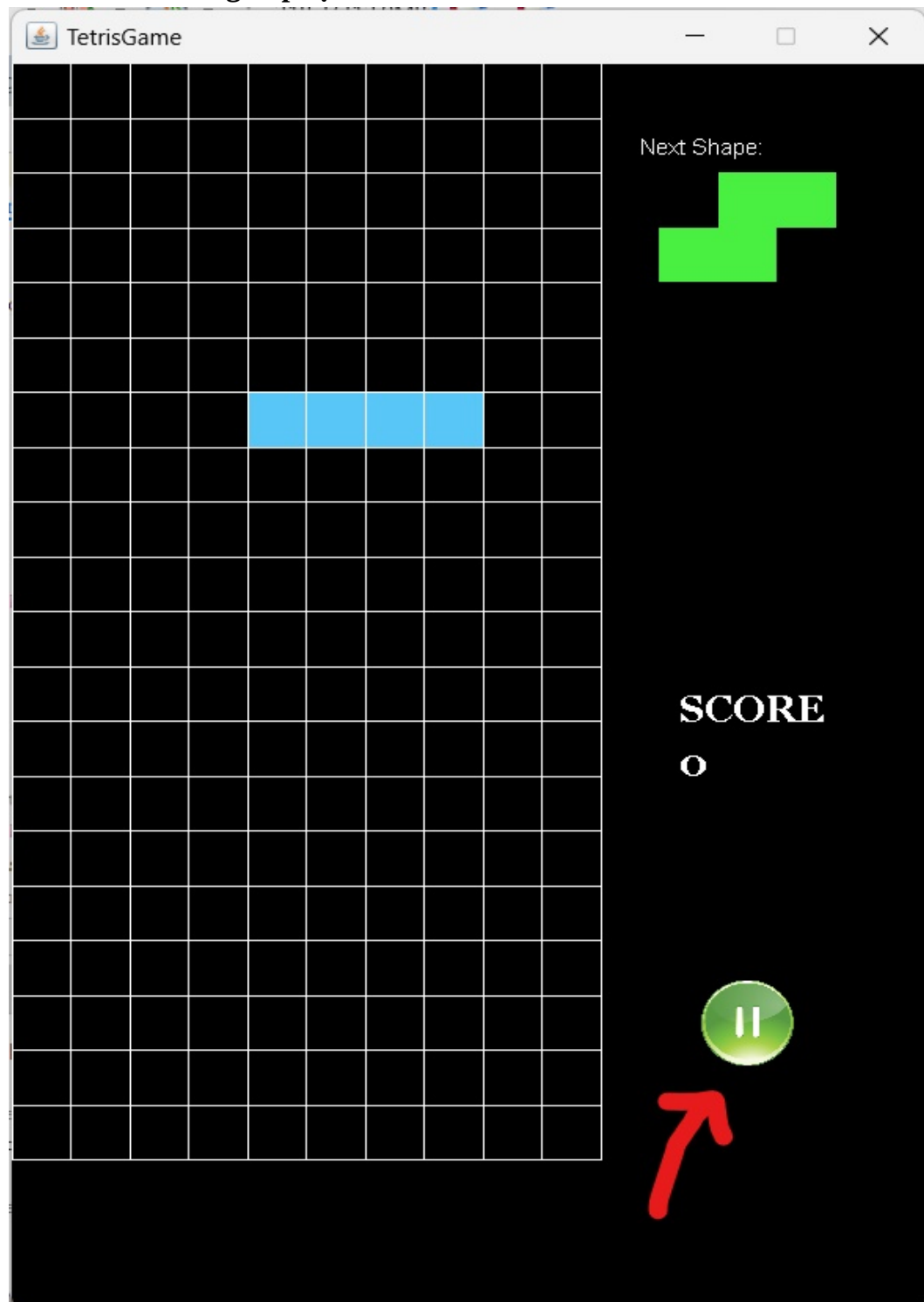
Phần hiển thị này được thiết kế ngay bên cạnh khu vực trò chơi nằm bên trên như hình. Nó cho ta biết được các hình khối nào sẽ xuất hiện tiếp theo và từ đó có thể dễ dàng suy nghĩ những lối chơi khác nhau.

2.4.2. Thiết kế hiển thị số điểm



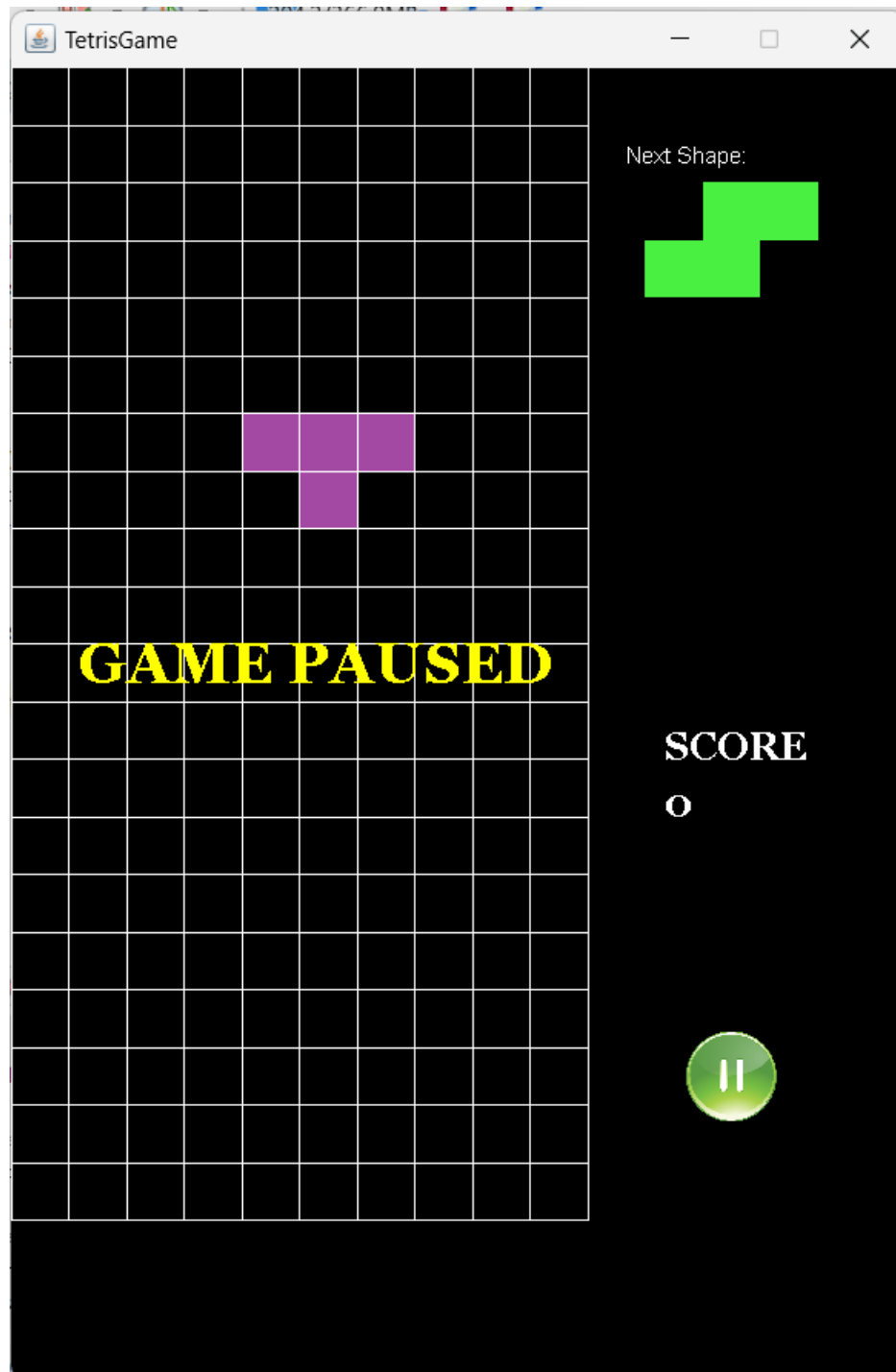
Phần hiển thị điểm số được thiết kế cũng ở bên cạnh khu vực trò chơi và nằm phía dưới phần hiển thị khối xuất hiện tiếp theo.

2.4.3. Thiết kế nút dừng/tiếp tục trò chơi.



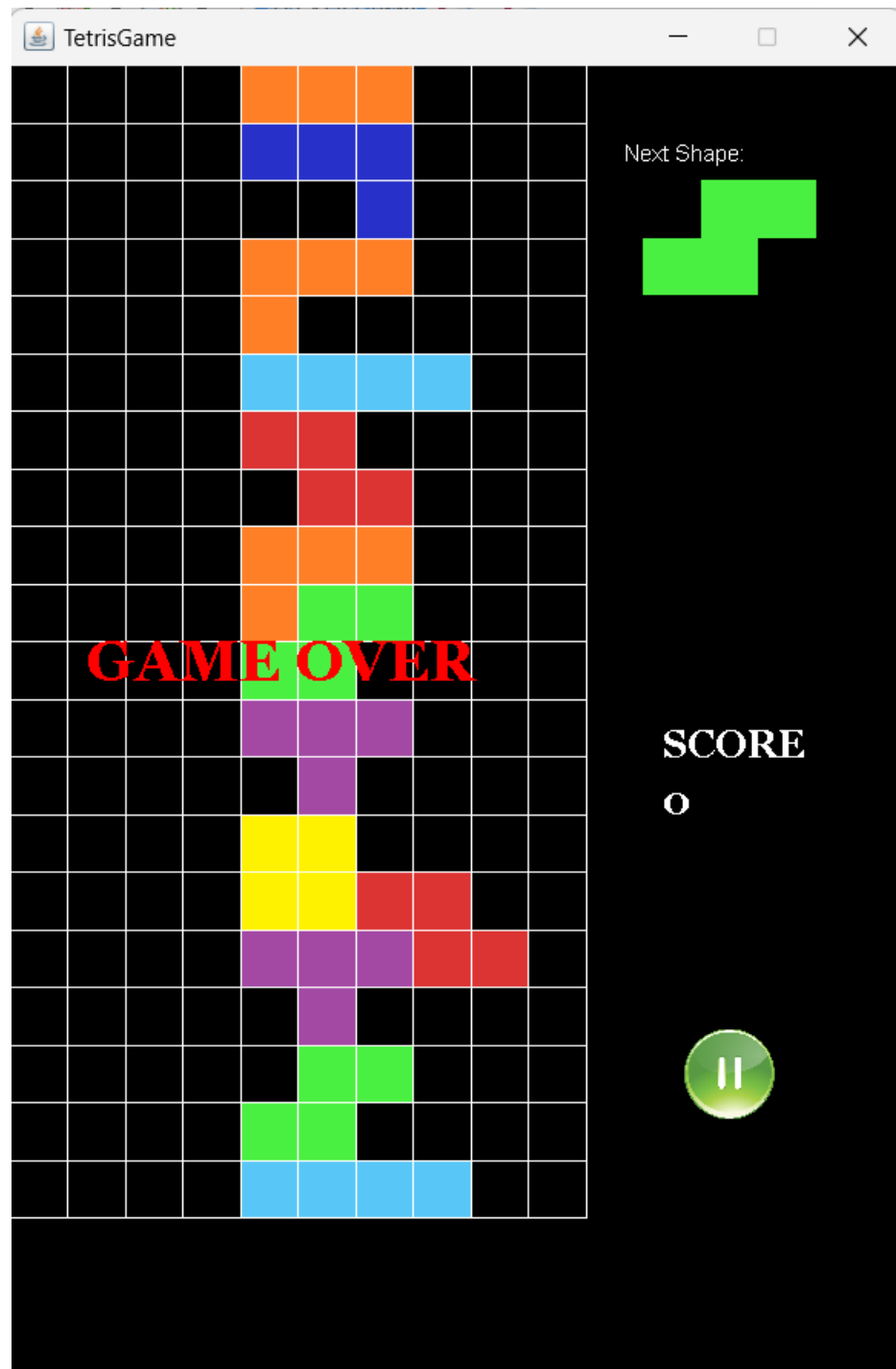
Nút chức năng này được thiết kế bằng cách chèn hình ảnh từ bên ngoài vào trong giao diện trò chơi và nó mang vai trò như là nút ngừng hoặc tiếp tục Game.

2.4.4. Thiết kế chữ “GAME PAUSE”



Chữ “GAME PAUSE” được điều chỉnh vị trí sao cho xuất hiện ở chính giữa của khu vực trò chơi chữ có kích cỡ là 30px và sử dụng Font Georgia với màu vàng để làm nổi bật.

2.4.5. Thiết kế chữ “GAME OVER”



Chữ “GAME OVER” được điều chỉnh vị trí sao cho xuất hiện ở chính giữa của khu vực trò chơi chữ có kích cỡ là 30px và sử dụng Font Georgia với màu đỏ để làm nổi bật.

2.4.6. Thiết kế giao diện lưu điểm



Giao diện này sẽ hiện ra khi người chơi bị Game Over.

3. Cách thức hoạt động

3.1. Cách di chuyển các khối hình

Trò chơi được thiết kế để người chơi có thể sử dụng các nút mũi tên “**TRÁI**” và “**PHẢI**” để có thể di chuyển các khối hình lại những vị trí mà mình muốn, ngoài ra còn có thể sử dụng nút mũi tên “**XUỐNG**” để có thể tăng tốc độ rơi của khối hình. Nếu như muốn thay đổi hình dạng của các khối co phù hợp với vị trí mình cần để thì có thể sử dụng phím “**SPACE**” các khối sẽ thay đổi hình dạng bằng cách quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

3.2. Cách thức tính điểm

Điểm ban đầu sẽ mặc định là 0, khi người chơi có thể lấp đầy được một dòng bằng các khối hình thì điểm sẽ được cộng thêm $x \times 100$ điểm với x là số dòng mà người chơi phá được trong cùng một thời điểm. Ví dụ, khi người chơi phá được 1 hàng vào một thời điểm thì sẽ được cộng 100 điểm và nếu như người chơi phá được 3 hàng cùng một lúc thì sẽ được cộng thêm 300 điểm.

3.3. Chức năng các thành phần khác

3.3.1. Cách thức hoạt động của khung hiển thị khối tiếp theo

Sau khi khối hình xuất hiện hệ thống sẽ tự động tạo ra một khối hình tiếp theo và gán nó vào 1 biến tên là “**nextShape**” và sử dụng biến đó để lưu trữ khối hình tiếp theo, và sẽ có 1 đoạn code lấy thông tin từ “**nextShape**” đã tạo và vẽ hình nó tại vị trí được chỉ định. Tham khảo đoạn code dưới đây.

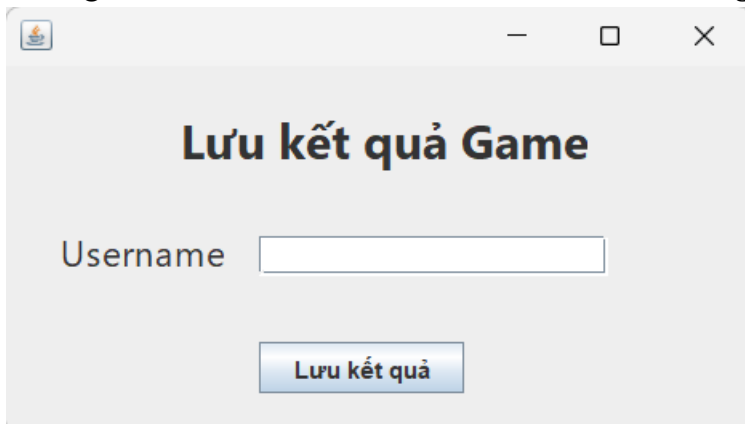
```
//Hiển thị Khối hình tiếp theo sẽ xuất hiện.
g.setColor(c: Color.WHITE);
g.drawString(str: "Next Shape:", BOARD_WIDTH * BLOCK_SITE + 20, y: 50);
int[][] nextCoords = nextShape.getCoords();
Color nextColor = nextShape.getColor();
for (int i = 0; i < nextCoords.length; i++) {
    for (int j = 0; j < nextCoords[0].length; j++) {
        if (nextCoords[i][j] != 0) {
            g.setColor(c: nextColor);
            g.fillRect((BOARD_WIDTH + j + 1) * BLOCK_SITE, (i + 2) * BLOCK_SITE, width: BLOCK_SITE, height: BLOCK_SITE);
        }
    }
}
}
```

3.3.2. Cách thức hoạt động của nút dừng/ tiếp tục trò chơi.

Nút này có chức năng dừng và tiếp tục trò chơi bằng cách lưu trạng thái trò chơi vào trong một biến “**state**” biến này sẽ lưu trạng thái của trò chơi là đang hoạt động hay đang ngừng nếu trò chơi đang hoạt động thì khi nhấn nút trò chơi sẽ ngừng lại còn nếu như trò chơi đang ngừng thì khi nhấn nút trò chơi sẽ tiếp tục chạy.

3.4. Chức năng lưu điểm

Khi người chơi bị Game Over thì trò chơi sẽ hiện ra giao diện của hình dưới đây:



Tại đây người dùng nhập tên mà mình muốn lưu điểm vào hệ thống sẽ nhận thông tin và sẽ lưu tên người chơi cùng với số điểm họ đạt được vào trong cơ sở dữ liệu.

4. Kết luận

Bên trên là bài tập làm về con Game Tetris có thể lưu được điểm của người chơi. Đây là một con Game 1 người làm nên còn nhiều thiết sót, xin hãy đánh giá và nhận xét để cho Game của em có thể phát triển hơn.

Tài Liệu Tham Khảo

1. (181) Tetris Game On Java Tutorial - YouTube. <<https://www.youtube.com/>>, accessed: 05/12/2023.
2. (2023). *Tetris*. Wikipedia tiếng Việt, <<https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetris&oldid=69762671>>, accessed: 05/12/2023.